

a).

7	2	4	10
10	5	9	20
7	3	5	30
20	10	30	

Z por Vogel.



	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	7	2	4	10
S ₂	10	5	9	20
S ₃	7	3	5	30
Demandas	20	10	30	= 60 ✓

Z Vogel: "pen" de penalidade: Diferença das 2 menores custos de cada linha / coluna

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	pen
S ₁	7	2	4	10	2
S ₂	10	5 (i)	9	20 10	4
S ₃	7	3	5	30	2
Demandas	20	10 0	30	= 60 ✓	
pen	0	1	1		
	7-7	3-2	5-4		

- (i): encontre a linha / coluna com maior penalidade. Linha S₂
- Z se existe a célula com o menor custo (S₁D₂)
- Z se faz $\min(\text{oferta}, \text{demanda})$, que nesse caso é: $\min(10, 10)$
- Z No final dos subproblemas em oferta e demanda. Temos D₂ satisfeito, e sobra 10 em S₂.

Z é necessário recalcular as penalidades agora com D₁ e D₃:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	pen
S ₁	7	2	4 (ii)	10 0	3
S ₂	10	5 (i)	9	20 10	1
S ₃	7	3	5	30	2
Demandas	20	10 0	30 20	= 60 ✓	
pen	0	—	1		
	7-7		5-4		

- (ii): Z linha / coluna com maior penalidade: S₁
- Z célula com menor custo: S₁D₃ = 4. Lembrando que não é S₁D₂ (i) pois a coluna D₂ foi satisfeita no passo (i).
- Z $\min(\text{oferta}, \text{demanda}) = \min(10, 20) = 10$
- Z subtrai-se o $\min$ escolhido da oferta e demanda.
- Z a linha S₁ satisfeita.

2, é necessário recalcular as penalidades com D_1, D_3, S_2, S_3 :

	D_1	D_2	D_3	Oferta	pen
S_1	7	2	⁴ (ii) 10	10 0	—
S_2	¹⁰ 10	⁵ (i) 10	⁹	20 10	1
S_3	7	3	⁵ (iii) 20	30 10	2
Demandas	20	10 0	30 20	= 60 ✓	
pen	3	—	4		

10-7 9-5

(iii): 2, linha/column com maior penalidade: $D_3(4)$

2, célula com menor custo: $S_3D_3(5)$
 2, $\min(\text{oferta}, \text{demanda})$: $\min(30, 20) = 20$
 2, substitui $\min = 20$ da oferta e demanda.
 2, coluna D_3 satisfeita.

2, é necessário recalcular as penalidades com D_1, S_2, S_3 :

	D_1	D_2	D_3	Oferta	pen
S_1	7	2	⁴ (ii) 10	10 0	—
S_2	¹⁰ 10	⁵ (i) 10	⁹	20 10	1
S_3	⁷ (iv) 10	3	⁵ (iii) 20	30 10	2
Demandas	20	10 0	30 20	= 60 ✓	
pen	3	—	—		

10-7

iv: 2, linha/column com maior penalidade: $D_1(3)$

2, célula com menor custo: $S_3D_1(7)$
 2, $\min(\text{oferta}, \text{demanda})$: $\min(10, 20) = 10$
 2, substitui $\min = 10$ da oferta e demanda.
 2, linha S_3 satisfeita.

2, sobre só a coluna D_1 e linha S_2 :

	D_1	D_2	D_3	Oferta	pen
S_1	7	2	⁴ (iii) 10	10 0	—
S_2	¹⁰ (iv) 10	⁵ (i) 10	⁹	20 10	10
S_3	⁷ (iv) 10	3	⁵ (iii) 20	30 10	
Demandas	20 10	10 0	30 20	= 60 ✓	
pen	10	—	—		

v: whatever as penalidades, só temos D_1S_2 :

2, $\min(\text{oferta}, \text{demanda})$: $\min(10, 20) = 10$
 2, substitui $\min = 10$ da oferta e demanda.
 2, linha S_2 satisfeita.

-> Alocuções: $m+n-1 = 3+3-1 = 5$ ✓

-> $Z_{\text{vogel}} = 10(4) + 10(10) + 10(5) + 10(7) + 20(5) = 360$

-> MODI:

2, células ocupadas: ($u_1=0$)

$$S_1D_3: C_{13} = u_1 + v_3 \Rightarrow 4 = 0 + v_3 \Rightarrow v_3 = 4$$

$$S_3D_3: C_{33} = u_3 + v_3 \Rightarrow 5 = u_3 + 4 \Rightarrow u_3 = 1$$

$$S_3D_1: C_{31} = u_3 + v_1 \Rightarrow 7 = 1 + v_1 \Rightarrow v_1 = 6$$

$$S_2D_1: C_{21} = u_2 + v_1 \Rightarrow 10 = u_2 + 6 \Rightarrow u_2 = 4$$

$$S_2D_2: C_{22} = u_2 + v_2 \Rightarrow 5 = 4 + v_2 \Rightarrow v_2 = 1$$

2, células vazias:

$$S_1D_1: \bar{c}_{11} = c_{11} - (u_1 + v_1) \Rightarrow \bar{c}_{11} = 7 - (0 + 6) \Rightarrow \bar{c}_{11} = 1 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$S_1D_2: \bar{c}_{12} = c_{12} - (u_1 + v_2) \Rightarrow \bar{c}_{12} = 2 - (0 + 1) \Rightarrow \bar{c}_{12} = 1 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$S_2D_1: \bar{c}_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) \Rightarrow \bar{c}_{21} = 9 - (4 + 6) \Rightarrow \bar{c}_{21} = -1 < 0 \quad \checkmark$$

$$S_2D_2: \bar{c}_{22} = c_{22} - (u_2 + v_2) \Rightarrow \bar{c}_{22} = 3 - (4 + 1) \Rightarrow \bar{c}_{22} = -2 < 0 \quad \checkmark$$

não há solução melhor!

7) custo mínimo: $Z_{\text{total}} = 360$

$x_{13} = 10, x_{21} = 10, x_{22} = 10, x_{31} = 10, x_{33} = 20, \text{ demais} = 0$

6)-

4	5	5
3	2	7
6	3	9
7	5	4
14	11	

⇓

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	4	5	5	1
S ₂	3	2	7	1
S ₃	6	9 ⁽ⁱⁱ⁾	9	3
S ₄	7	5	4	2
Demandas	14	11	= 25	
Pen	1	1		

⇓

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	4	5	5	1
S ₂	3	2 ⁽ⁱⁱ⁾	5	1
S ₃	6	9 ⁽ⁱⁱ⁾	9	—
S ₄	7	5	4	2
Demandas	14	11	= 25	
Pen	1	3		

⇓

(i): pen: S₃; célula: S₂D₂; $\min(9, 11) = 9$

2, S₃ satisfazer

(ii): pen: D₂; cel: S₂D₂; $\min(7, 2) = 2$

2, D₂ satisfazer

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	4	5	5	4
S ₂	3	2 ^{cil}	2	3
S ₃	6	3 ^{cil}	3	—
S ₄	7 ^{cil}	5	4	7
Demandas	10	2	= 12	
Pen	1	—		

↓

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	4 ^{cil}	5	0	4
S ₂	3	2 ^{cil}	2	3
S ₃	6	3 ^{cil}	3	—
S ₄	7 ^{cil}	5	4	—
Demandas	5	2	= 7	
Pen	1	—		

↓

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	4 ^{cil}	5	0	—
S ₂	3 ^{cil}	2 ^{cil}	2	3
S ₃	6	3 ^{cil}	3	—
S ₄	7 ^{cil}	5	4	—
Demandas	5	2	= 7	
Pen	1	—		

(iii): pen: S₄, cel: S₄D₁; min(4, 4)

→ S₄ satisfeito.

(iv): pen: S₁; cel: S₁D₁; min(5, 10)

→ S₁ satisfeito

(v): só restou S₂D₁, min(5, 5)

→ S₂ e D₁ satisfeitos.

→ Alocações: $M + 1 = 4 + 2 - 1 = 5$ ✓

→ Z_{total} = $5(4) + 5(3) + 2(2) + 9(3) + 4(7) = 94$

→ MODI:

→ Células Ocupadas (u_i, v_j): $c_{ij} = u_i + v_j$

$$S_1D_1: 4 = u_1 + v_1 \Rightarrow u_1 = 4$$

$$S_2D_1: 3 = u_2 + v_1 \Rightarrow u_2 = -1$$

$$S_2D_2: 2 = (-1) + v_2 \Rightarrow v_2 = 3$$

$$S_3D_2: 3 = u_3 + v_2 \Rightarrow u_3 = 0$$

$$S_4D_1: 7 = u_4 + v_1 \Rightarrow u_4 = 3$$

→ Células Vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$)

$$S_1D_2: \bar{c}_{12} = 5 - (4 + 3) = 2 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$S_3D_1: \bar{c}_{31} = 6 - (0 + 4) = 2 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$S_4D_2: \bar{c}_{42} = 5 - (3 + 3) = -1 < 0 \quad \times \rightarrow \text{temos que otimizar, entre } S_4D_2.$$

→ Stepping Stone: $+S_4D_2 - S_4D_1 + S_2D_1 - S_2D_2$

	D ₁	D ₂
S ₂	5	2
S ₄	4	0

↓

	D ₁	D ₂
S ₂	7	0
S ₄	2	2

$$\theta = \min(-, -) = \min(4, 2) = 2$$

→ S₂D₂ sai

→ S₄D₂ entra.

7, $S_2 D_2$ sui, então $S_4 D_2$: $\rightarrow (vi)$

	D ₁	D ₂	Oferta	Pen
S ₁	⁴ ₅ (iii)	⁵	50	—
S ₂	³ ₅ (vi)	²	75	3
S ₃	⁶	³ (ii)	9	—
S ₄	⁷ (viii)	⁵ (vi)	40	—
Demandas	14 30	11 2	= 25	
Pen	1	—		

$\rightarrow$ MODI:

2. Células Ocupadas:

$$u_4 = 3$$

$$S_4 D_2: 5 = 3 + v_2 \Rightarrow v_2 = 2$$

$$S_3 D_2: 3 = u_3 + 2 \Rightarrow u_3 = 1$$

$$u_1 = 0, v_1 = 4, u_2 = -1, u_4 = 3$$

3. Células Vazias:

$$S_1 D_2 \text{ e } S_4 D_1 \geq 0$$

$$S_4 D_2: \bar{c}_{22} = 2 - (-1 + 2) = 1 > 0 \checkmark$$

$\rightarrow$ todos valores ≥ 0 . Resposta ótima.

$$\rightarrow Z_{\text{vogel}} = 92 \quad (94 \xrightarrow{\theta=2} 92)$$

$$\text{Plano: } x_{11} = 5, x_{21} = 7, x_{32} = 9, x_{41} = 2, x_{42} = 2$$

(1) -

3	2	1	30
2	5	9	75
40	30	50	

$\Downarrow$

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	Pen
S ₁	³	²	¹ (ii)	30	1 1 -
S ₂	² (iii)	⁵ (vi)	⁹ (viii)	75	7 9 - -
S ₃	⁶	³	¹⁵	75	0 0 0 0 -
Demandas	40	30	50		
Pen	2	2	1		
	2	—	1		
	—	—	1		
	—	—	1		

$\rightarrow$ Desbalanceado:

$$\text{Oferta: } 105$$

$$\text{Demanda: } 120$$

Vamos adicionar uma linha fictícia de 15

$$\rightarrow \text{Alocações} = 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 1 = 5$$

$$\rightarrow Z_{\text{vogel}}: 30(1) + 40(2) + 30(5) + 5(9) + 15(0) = 305$$

$\rightarrow$ MODI:

2. Células Ocupadas ($u_1 = 0$)

$$S_1 D_2: 1 = 0 + v_2 \Rightarrow v_2 = 1$$

$$S_2 D_2: 9 = u_2 + 1 \Rightarrow u_2 = 8$$

$$S_3 D_3: 0 = u_3 + 1 \Rightarrow u_3 = -1$$

$$S_2 D_2: 5 = 8 + v_2 \Rightarrow v_2 = -3$$

$$S_3 D_1: 2 = 8 + v_1 \Rightarrow v_1 = -6$$

$$u_1 = 0; u_2 = 8; u_3 = -1$$

$$v_1 = -6; v_2 = -3; v_3 = 1$$

3. Células Vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$)

$$S_1 D_1: \bar{c}_{11} = 3 - (0 - 6) = 9$$

$$S_1 D_2: \bar{c}_{12} = 2 - (0 - 3) = 5$$

$$S_3 D_1: \bar{c}_{31} = 0 - (-1 - 6) = 7$$

$$S_3 D_2: \bar{c}_{32} = 0 - (-1 - 3) = 4$$

$\rightarrow$ todos valores ≥ 0 . Resposta ótima.

$\rightarrow$ Custo Mínimo: $Z = 305$

Plano real: $x_{13} = 30, x_{21} = 40, x_{22} = 30, x_{23} = 5$, origem fictícia entrega 15 a D_3

(2) -

12	10	8	28
8	9	11	62
20	38	22	

$\Rightarrow$

	D ₁	D ₂	D ₃	Ofert.
S ₁	¹²	¹⁰	⁸	28
S ₂	⁸	⁹	¹¹	62
Dem.	20	38	22	= 80 90

$\Downarrow$

	D ₁	D ₂	D ₃	Ofert.
S ₁	¹²	¹⁰	⁸	28
S ₂	⁸	⁹	¹¹	62
Dem.	20	38	22	10

	D1	D2	D3	D4	Object	Pen
S1	12	10	8	0	(i) 28	8
S2	20	38	4	0	32	8
Dem.	20	38	22	10		
Pen	4	1	3	0		
	4	1	3	-		
	-	1	3	-		
	-	9	11	-		
	-	-	-	-		

(i): Pen: S1, cell: S1D4, $\min(18, 10) = 10$
 20 D4 satisfaito

(ii): Pen: D1, cell: S2D1, $\min(62, 20) = 20$
 2 D1 satisfaito

(iii): Pen: D2, cell: S1D3, $\min(18, 22) = 18$
 2, 39 satisfaito

(iv): Pen: D3, cell: S2D3, $\min(42, 4) = 4$
 2, D3 satisfaito

(v): S2D2, $\min(38, 38) = 38$

→ Allocations: $m+n-1 = 2+4-1 = 5$ ✓

→ MOD5:

2. Células Ocupadas: ($u_1=0$)

$$u_1=0, u_2=3$$

$$v_1=5, v_2=6, v_3=8, v_4=0$$

$$S1D3: 8 = 0 + v_3 \Rightarrow v_3 = 8$$

$$S2D3: 11 = u_2 + 8 \Rightarrow u_2 = 3$$

$$S2D2: 9 = 3 + v_2 \Rightarrow v_2 = 6$$

$$S2D1: 8 = 3 + v_1 \Rightarrow v_1 = 5$$

$$S1D4: 0 = 0 + v_4 \Rightarrow v_4 = 0$$

2. Células Vazias: ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$)

$$S1D1: \bar{c}_{11} = 12 - (0 + 8) = 4$$
 ✓

$$S1D2: \bar{c}_{12} = 10 - (0 + 6) = 4$$
 ✓

$$S2D4: \bar{c}_{24} = 0 - (3 + 0) = -3 \rightarrow \text{Precisa otimizar}$$

3. Otimizando S2D4: $+S2D4 - S2D3 + S1D3 - S1D4$; $\Theta = \min(4, 10) = 4$

	D3	D4
S1	18 +	10 -
S2	4 -	0 +

$\Rightarrow$

	D3	D4
S1	22 +	6 -
S2	0 -	4 +

	D1	D2	D3	D4	Object	Pen
S1	12	10	8	0	(ii) 28	8
S2	20	38	0	4	32	8
Dem.	20	38	22	10		
Pen	4	1	3	0		

2. Células Ocupadas: $u_1=0$

$$S1D3: v_3 = 8$$

$$S1D4: v_4 = 0$$

$$S2D4: 0 = u_2 + 0 \Rightarrow u_2 = 0$$

$$S2D2: 9 = 0 + v_2 \Rightarrow v_2 = 9$$

$$S2D1: 8 = 0 + v_1 \Rightarrow v_1 = 8$$

$$u_1=0, u_2=0$$

$$v_1=8, v_2=9, v_3=8, v_4=0$$

3. Células Vazias:

$$S1D1: 12 - (0 + 8) = 4$$

$$S1D2: 10 - (0 + 9) = 1$$

$$S2D3: 11 - (0 + 8) = 3$$

2, 0, resposta ótima encontrada.

→ Custo Mínimo: $Z = 10(8) + 10(0) + 4(0) + 20(6) + 30(7) = 670$

$x_{13} = 18, x_{21} = 20, x_{22} = 38$

e)-

8	2	3	7	42
9	4	5	6	17
7	1	6	5	17
9	14	24	29	

	D1	D2	D3	D4	Ofcr.	Pen
S1	8 9	2 0=9	3 (ii) 24	7 9-0=0	42 18-0	1 (4) 1 1 1 7
S2	9	4	5	6 (iii) 17	17 0	1 1 (3) — — —
S3	7	1 (i) 14-0=5	6	5 (iv) 3+0=3	17 0	(4) 1 2 (2) — —
Dem.	9 0	14 0	24 0	24 0		
Pen	1	1	2	1		
	1	—	2	1		
	1	—	—	1		
	1	—	—	2		
	8	—	—	7		
	—	—	—	7		

→ Alocuções: $M+N-1 = 3+4-1 = 6$

→ MODS:

2 Células Degeneradas: ($N_1=0$)

$S_1D_1: 8 = 0 + V_1 \Rightarrow V_1 = 8$

$S_1D_3: 3 = 0 + V_3 \Rightarrow V_3 = 3$

$S_1D_4: 7 = 0 + V_4 \Rightarrow V_4 = 7$

$S_2D_4: 6 = N_2 + 7 \Rightarrow N_2 = -1$

$N_1 = 0, N_2 = -1, N_3 = -2$
 $V_1 = 8, V_2 = 3, V_3 = 3, V_4 = 7$

$S_1D_1: V_1 = 8$

$S_1D_2:$

$$S_3 D_4: 5 = N_3 + 7 \Rightarrow N_3 = -2$$

$$S_3 D_2: 1 = -2 + N_2 \Rightarrow N_2 = 3$$

→ Células Variáveis: $\left[\bar{C}_{ij} = C_{ij} + (N_i + N_j) \right]$

$$S_1 D_2: 2 - (0 + 3) = -1 \leq 0$$

$$S_2 D_1:$$

$$S_2 D_2:$$

$$S_2 D_3:$$

$$S_3 D_1:$$

$$S_3 D_3:$$

→ Stepping Stone:

	D_2	D_4
S_1	θ	9
S_3	14	3

$$\theta = 9 \Rightarrow$$

	D_2	D_4
S_1	9	0
S_3	5	12

→ MODI:

→ Células Ocupadas: